

DEPARTAMENTO:	Ciencias de la Computación	CARRERA:	Tecnología de la Información		
ASIGNATURA:	Fundamentos de sistemas web	NIVEL:	4to	FECHA:	19/07/2026
DOCENTE:	Ing. Geovanny Brito	PRÁCTICA N°:	3.2	CALIFICACIÓN:	

Registro de estudiantes con manipulación del DOM: CRUD, modal JSON, búsqueda, filtros y librerías externas

Daniel Gustavo Barragan Montero

RESUMEN

En esta práctica se amplió el registro de estudiantes mediante manipulación del DOM en JavaScript puro, partiendo de los archivos base index.html y app.js. Se implementó un arreglo global de objetos para almacenar los estudiantes, una tabla dinámica generada a partir de dicho arreglo, una columna de acciones con botones para consultar, editar y eliminar cada registro, y un modal de Bootstrap que permite visualizar la información en formato JSON, tanto de un estudiante individual como del listado completo. Se agregaron además funcionalidades de edición y eliminación de registros (esta última con confirmación mediante SweetAlert2), un contador dinámico de estudiantes, un mecanismo de limpieza general, mensajes visuales con la librería Toastify, y dos herramientas de consulta sobre el arreglo: una búsqueda por texto libre y un filtro por carrera. El sistema fue probado con un mínimo de cinco estudiantes, verificando el correcto funcionamiento de cada una de las operaciones. Como resultado se obtuvo una aplicación funcional que refuerza el acceso y la modificación de elementos HTML, el manejo de eventos, la creación dinámica de nodos y el trabajo con arreglos de objetos y datos en formato JSON.

Palabras Claves: DOM, JavaScript, Bootstrap.

1. INTRODUCCIÓN:

La presente práctica tiene como propósito reforzar los conocimientos sobre manipulación del Document Object Model (DOM) mediante JavaScript. Partiendo del registro de estudiantes construido en clase (formulario con nombre, carrera y semestre, tabla dinámica, contador de estudiantes y funciones básicas de obtención de datos, validación, limpieza y despliegue de mensajes) se amplía el sistema incorporando nuevas funcionalidades: presentación de la información en formato JSON dentro de un modal de Bootstrap, edición y eliminación de registros, búsqueda y filtrado sobre el arreglo de datos, y la integración de una librería externa (SweetAlert2 y/o Toastify) para mejorar la interacción visual con el usuario. El desarrollo de la práctica se realizó siguiendo las normas de organización, disciplina y buenas prácticas de programación indicadas por el docente.

2. OBJETIVO(S):

Ampliar el sistema de registro de estudiantes desarrollado en clase aplicando manipulación del DOM, trabajo con arreglos de objetos, presentación de datos en un modal de Bootstrap en formato JSON, edición y eliminación de registros, mecanismos de búsqueda y filtrado, y la integración de una librería externa que mejore los mensajes visuales de la aplicación.

3. MARCO TEÓRICO:

El DOM (Document Object Model) es una representación estructurada del documento HTML en forma de árbol de objetos. Cuando el navegador carga una página, convierte cada una de sus etiquetas en objetos que JavaScript puede leer, modificar, crear o eliminar. Gracias al DOM, un programa puede cambiar textos, agregar filas a una tabla, mostrar mensajes, abrir componentes, modificar clases de Bootstrap y actualizar información en pantalla sin necesidad de recargar la página.

Un concepto central en la manipulación del DOM es el manejo de eventos, en especial el evento click, ya que permite ejecutar una función determinada cada vez que el usuario presiona un botón. En este proyecto se utiliza además la delegación de eventos: en lugar de asignar un listener a cada botón de la tabla, se coloca un único listener en el elemento contenedor (tbody) que identifica, mediante atributos data-*, qué acción y sobre qué registro debe ejecutarse.

Entre los métodos y propiedades del DOM utilizados en la práctica se encuentran: getElementById(), para obtener la referencia a un elemento a partir de su identificador; createElement(), para crear nuevos nodos (por ejemplo filas <tr> y celdas <td>); appendChild(), para insertar esos nodos dentro del documento; textContent, para asignar texto plano a un elemento; innerHTML, para insertar marcado HTML (por ejemplo los botones de acciones dentro de una celda); className y classList, para leer o modificar las clases CSS/Bootstrap de un elemento; y JSON.stringify(), que convierte un objeto o arreglo de JavaScript en una cadena de texto en formato JSON, utilizada aquí para mostrar la información de los estudiantes dentro del modal.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Se explicarán los materiales, muestras y métodos utilizados para el desarrollo de la práctica o experimento.

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Se recomienda anotar los datos obtenidos en tablas, procesar los resultados y desarrollar o contestar las preguntas planteadas por el docente o tutor.

6. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:

Complementar el análisis de resultados con imágenes o gráficos derivados del procedimiento o análisis.

7. DISCUSIÓN:

Presentar el análisis de los resultados obtenidos, a través de la comparación entre los conceptos y teorías aprendidas.

8. CONCLUSIONES:

Sintetizar los resultados de acuerdo a los objetivos planteados.

9. BIBLIOGRAFÍA:

Autor o autores. Año. *Título del artículo*, Nombre de la Revista, Editorial, Páginas o ubicación de la consulta. Fecha de consulta.